

24 级解析几何小测 2

1. 直线 $\frac{x-2}{3} = \frac{y-11}{4} = \frac{z+1}{1}$ 与平面 $3x - 2y - z + 15 = 0$ 的位置关系是 _____。
2. 直线 $\frac{x-3}{3} = \frac{y-8}{-1} = \frac{z-3}{1}$ 与直线 $\frac{x+3}{-3} = \frac{y+7}{2} = \frac{z-6}{4}$ 的位置关系是 _____。
3. 两平行直线 $\frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+2}{-2}$ 与 $\frac{x+3}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-8}{-2}$ 间的距离是 _____。
4. 曲线 $\begin{cases} z = \frac{1}{y^2} \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转所产生的曲面方程为 _____。
5. 已知点 $P(1, 0, 1)$ 与直线 $l: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{1}$,
 - (1) 求过点 P 与直线 l 的平面;
 - (2) 求过点 P 且与直线 l 垂直相交的直线;
 - (3) 求过原点和点 P 的直线与直线 l 之间的距离。
6. 求出以曲线 $\Gamma: \begin{cases} y^2 = 2x \\ z = 0 \end{cases}$ 为准线, 母线方向为 $1:1:(-1)$ 的柱面方程。
7. 求出将曲线 $\begin{cases} \frac{y^2}{9-\lambda} + \frac{z^2}{4-\lambda} = 1 \\ x = 0 \end{cases} \quad (\lambda \neq 4, 9)$ 绕 z 轴旋转所得的曲面方程, 并确定当 λ 分别取何值时, 曲面为旋转椭球面、单页旋转双曲面。
8. 证明方程 $4x^2 + 25y^2 + z^2 + 4xz - 20x - 10z = 0$ 表示的曲面是柱面。
9. 在直角坐标系下, 求出关于三个坐标面都对称, 且通过两曲线

$$\begin{cases} \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{18} = 1 \\ z = 4 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} \frac{x^2}{24} + \frac{y^2}{48} = 1 \\ z = -6 \end{cases}$$
 的二次曲面方程。
10. 求以原点为顶点, 以 x 轴为轴, 半顶角为 θ 的圆锥面方程。
11. 在双曲抛物面 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = z$ 上求平行于平面 $3x + 2y - 4z = 0$ 的直母线。